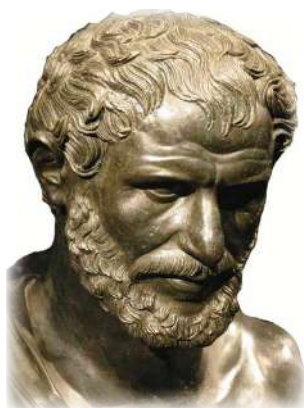




Elektr zaryad, atom, yadro, elektron, proton, neytron.



Demokrit
(mil. av. 460–370)



Sharl Kulon
(1736–1806)

Yunon olimlari tabiatdagi barcha jismlar atomlardan tashkil topgan deb hisoblaganlar. “Atom” soʻzini fanga yunon mutafakkiri Demokrit (mil. av. 460–370) kiritgan. Dastlab atom boʻlinmas zarracha sifatida qaralgan. Keyinchalik fan va texnika rivojlanishi davomida atomda proton, neytron va elektron kabi yanada kichik zarralar mavjud ekanligi maʼlum boʻldi. Bu zarralar haqida bilimga ega boʻlish tabiatda **elektr hodisalari**ni oʻrganishda muhim ahamiyatga ega.

Siz elektr, elektr toki kabi tushunchalarni juda koʻp eshitgansiz hamda elektr jihozlardan muntazam ravishda foydalanib kelasiz.

Xoʻsh, elektr hodisalarining asosini tashkil etuvchi elektr zaryadning oʻzi nima?

Jismlarning elektrlanganlik darajasini miqdor jihatdan tavsiflovchi fizik kattalik *elektr zaryad* deb ataladi.

Elektr zaryad q harfi bilan belgilanadi. Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da elektr zaryad birligi uchun buyuk fransuz fizigi Sharl Kulon sharafiga kulon (C) qabul qilingan.

Qiymat jihatidan elektron zaryadiga teng boʻlgan zaryad *elementar zaryad* deb ataladi.

Elementar zaryad e harfi (inglizcha *elementary* soʻzining bosh harfi) bilan belgilanadi. Elektron va proton elementar zaryadga ega.

Elementar zaryad $e = 0,000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 16\ C$ ga teng boʻlib, u tabiatda uchraydigan eng kichik zaryad miqdoridir. Bu sonni qulaylik uchun standart koʻrinishda yozamiz, yaʼni $e = 1,6 \cdot 10^{-19}\ C$.

Elektron manfiy zaryadga, proton musbat zaryadga ega boʻlgan elementar zarralardir.

Elektron zaryadi $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19}\ C$, proton zaryadi esa $q_p = +1,6 \cdot 10^{-19}\ C$ ga teng.

Elektron va protonning zaryadi miqdor jihatidan oʻzaro teng, ular bir-biridan faqat ishoralari bilan farq qiladi.

Elementar zaryadga ega bo'lgan elektronning zaryadini bir vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarida R. E. Milliken va Rossiyada A. F. Ioffe tajribada aniqlagan.

Tabiatdagi barcha zaryadlangan jismning zaryadi elementar zaryadga karrali bo'ladi, ya'ni:

$$q = N \cdot e \quad (1)$$

Agar bir jismdan ikkinchi jismga N ta elektron o'tgan bo'lsa, birinchi jism $q_1 = N \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ musbat zaryadga, ikkinchi jism esa xuddi shuncha manfiy, ya'ni $q_2 = -N \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ zaryadga ega bo'lib qoladi.

Zaryadlangan jismlar uchun 1 kulon zaryad juda katta miqdor bo'lganligi uchun amalda uning ulushli birliklari *mikrokulon* (μC), *nanokulon* (nC) va *pikokulon* (pC)lar ham qo'llanadi. Bunda:

$$\begin{aligned} 1 \mu\text{C} (\text{mikrokulon}) &= 0,000\,001 \text{ C} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ C}; \\ 1 \text{nC} (\text{nanokulon}) &= 0,000\,000\,001 \text{ C} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ C}; \\ 1 \text{pC} (\text{pikokulon}) &= 0,000\,000\,000\,001 \text{ C} = 1 \cdot 10^{-12} \text{ C}. \end{aligned}$$

1911-yilda ingliz fizigi Ernest Rezerford o'tkazgan tajribalari asosida atom murakkab tuzilishga ega degan xulosaga keldi.

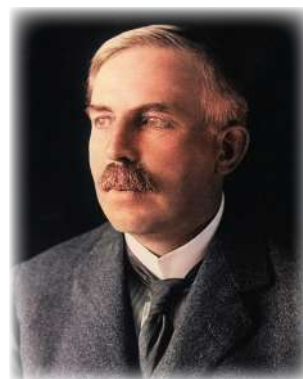
Atom markazida yadro joylashgan bo'lib, u zaryadlangan proton va zaryadlanmagan neytronlardan iborat. Atom yadrosi atrofida orbita bo'ylab manfiy zaryadlangan elektronlar harakat qiladi.

Odatda atomdagi elektronlar soni protonlar soniga teng bo'ladi. Shuning uchun ular elektr jihatidan neytral hisoblanadi. Turli modda atomlari tuzilishiga ko'ra bir-biridan keskin farq qiladi.

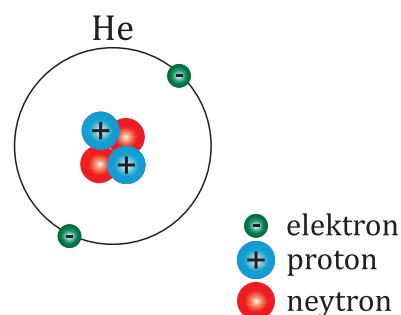
4.6- va 4.7-rasmlarda ikki xil element – geliy (He) hamda vodorod (H) atomlarining tuzilishi keltirilgan.

Geliy (He) atomi yadrosida 2 ta proton va 2 ta neytron mavjud bo'lib, uning atrofida 2 ta elektron harakatlanadi (4.6-rasm). 4.7-rasmdan ko'rinadiki, vodorod (H) atomining yadrosi faqat 1 ta protondan iborat bo'lib, yadro atrofida ham faqat 1 ta elektron harakatlanadi. Kimyoviy element atomi tarkibiga kiruvchi har bir zarra o'zining massasiga ega. Proton va neytron zarralarining massalari taxminan bir-biriga teng bo'lib, elektron massasidan ancha katta, ya'ni $m_p = 1,672 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $m_n = 1,674 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ va $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

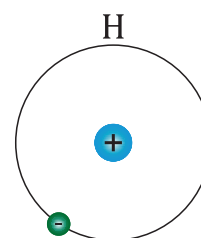
Avvalgi mavzuda shisha tayoqcha shoyi matoga ishqalganda faqat tayoqcha emas, shoyi matoning o'zi ham yengil buyumlarni o'ziga tortish xossasiga ega bo'lib qolishi aytib o'tilgan edi.



Ernest Rezerford
(1871–1937)



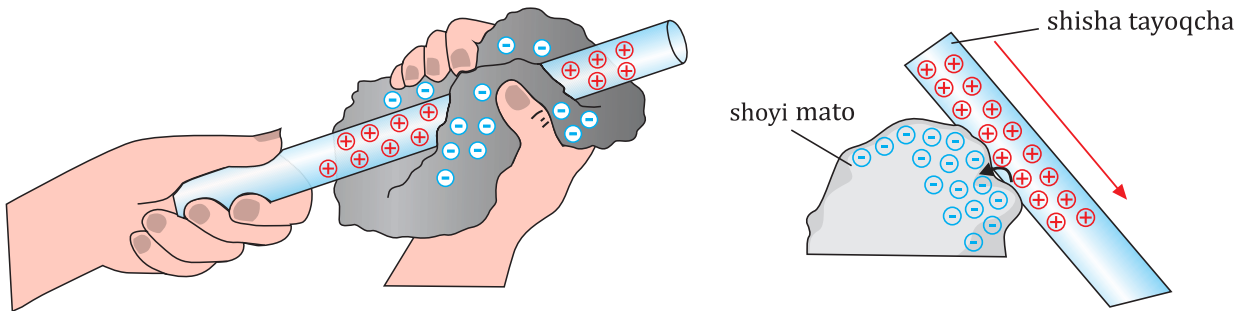
4.6-rasm



4.7-rasm

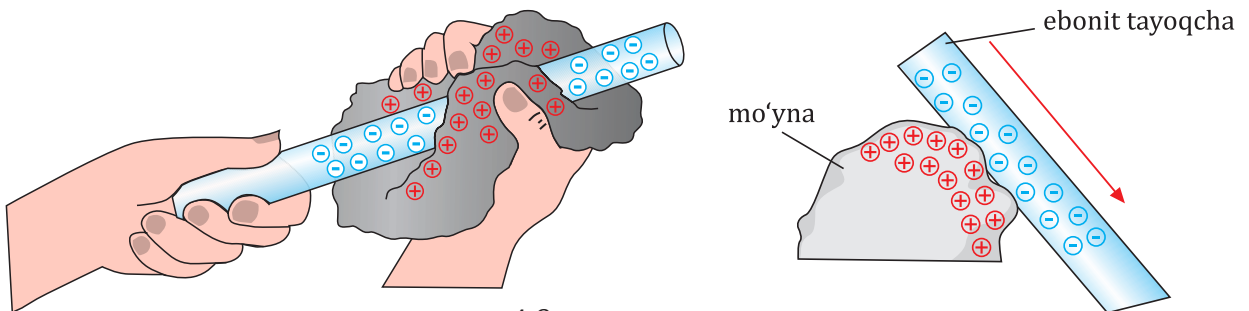
Shoyi mato va unga ishqalangan shisha tayoqcha qanday zaryadlanadi?

Ishqalanish paytida shisha tayoqchadagi elektronlarning bir qismi shoyi o'tadi (4.8-rasm). Shoyida manfiy zaryadlar musbat zaryadlarga nisbatan ortib ketganligi sababli shoyi manfiy zaryadlanib qoladi. Shisha tayoqchada esa manfiy zaryadlar musbat zaryadlarga nisbatan kamayib qolganligi uchun tayoqcha musbat zaryadlanadi. Ammo oddiy yo'l bilan, masalan, jismlarni bir-biriga ishqalab atom tarkibidagi musbat zaryadlar (protonlar)ni bir jismdan ikkinchi jisimga o'tkazib bo'lmaydi.



4.8-rasm

Xuddi shuningdek, mo'ynaga ebonit tayoqcha ishqalanganda mo'ynadan elektronlarning bir qismi ebonit tayoqchaga o'tganligi sababli tayoqcha manfiy, mo'yna esa musbat zaryadlanadi (4.9-rasm).



4.9-rasm



1. Tabiatda ikki xil – musbat va manfiy ishorali zaryadlar mavjud.
2. Elementar zaryad – zaryadlangan jismning eng kichik zaryadi bo'lib, uning son qiymati $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ga teng.
3. Elektrlanish jarayonida jism olgan (yoki bergan) zaryad elementar zaryadga kar-rali bo'ladi.
4. Elektron zaryadi $e = - 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, proton zaryadi esa $e = + 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ga teng.
5. Proton, neytron va elektron massalari: $m_p \approx m_n = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ va $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

Masala yechish namunasi

Ipakka ishqalangan shisha tayoqcha o'zidagi $3 \cdot 10^{10}$ ta elektronini yo'qotsa, u qanday zaryadlanib qoladi?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$N = 3 \cdot 10^{10}$ ta $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C	$q = +N \cdot e$ $[q] = C$	$q = 3 \cdot 10^{10} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} = 4,8 \cdot 10^{-9} \text{ C} = 4,8 \text{ nC}$ Javob: ipakka ishqalangan shisha tayoqcha musbat zaryadlanib qoladi, ya'ni $q = 4,8 \text{ nC}$.
Topish kerak: $q = ?$		

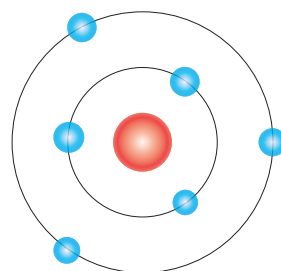


1. Jun gilam ustida rezina poyabzalda yurib borib, metalldan ishlangan eshik tutqichini ushlasangiz, sizni tok urgandek bo'ladi. Buning sababi nima deb o'ylaysiz?
2. Ipak matoga shisha tayoqcha ishqalanganda tayoqchanning massasi o'zgaradimi?
3. O'zidan elektr zaryadini hosil qiluvchi dengiz hayvonlarini bilasizmi?
4. Nima uchun neft yonilg'ilarini tashuvchi mashinalarning sisternalariga yerga sudraladigan metall zanjir osib qo'yiladi?
5. Ba'zan salomlashganingizda o'rtoqlaringizning qo'li qo'lingizga tegishi bilan xuddi tok urgandek bo'ladi. Bu holatni qanday izohlay olasiz?

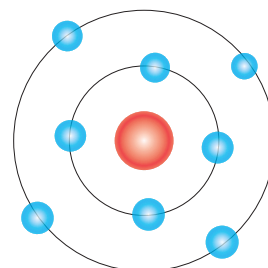


27-mashq

- 1 Uglarod atomidagi jami protonlar zaryadi va massasini hisoblang.
- 2 Kislorod atomi yadrosi necha *kulon* zaryadga ega?
- 3 Jism zaryadlanish jarayonida $7 \cdot 10^{12}$ ta elektron olsa, u qanday zaryadlanib qoladi?
- 4 Jism zaryadlanish jarayonida $4 \cdot 10^{13}$ ta elektron yo'qot-sa, uning massasi qanchaga o'zgaradi?
- 5 Jism $-4,8 \text{ nC}$ zaryad olgan bo'lsa, u qancha elektron olgan?
- 6 Jism $+7,2 \text{ pC}$ zaryad olgan bo'lsa, uning massasi qanchaga o'zgargan?



Uglarod atomi



Kislorod atomi